# 1977 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1977 年广西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 解答题

**1.** $x$ 为何值时：

1. (1)
2. (2)

【解析】

根据分母 $x$ 是否为零，分三种情形讨论：

1. (1)
2. (2)

**2.** 不查表求：$\lg 2-2\lg 4+\lg 5+\lg 16$ 的值.

【解析】

由对数的幂运算法则，$\lg 4=\lg\left(2^{2}\right)=2\lg 2$，$\lg 16=\lg\left(2^{4}\right)=4\lg 2$. 又因为 $\lg 5=\lg\frac{10}{2}=\lg 10-\lg 2=1-\lg 2$，所以

$$\lg 2-2\lg 4+\lg 5+\lg 16=\lg 2-4\lg 2+(1-\lg 2)+4\lg 2=1$$

**3.** 计算：$\cot(-60^{\circ})\sin 240^{\circ}-2\cos(-60^{\circ})+\tan^{2}150^{\circ}$.

【解析】

利用诱导公式，$\cot(-60^{\circ})=-\cot 60^{\circ}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\sin 240^{\circ}=-\sin 60^{\circ}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos(-60^{\circ})=\cos 60^{\circ}=\frac{1}{2}$，并且 $\tan 150^{\circ}=-\tan 30^{\circ}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因此

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-2\cdot\frac{1}{2}+\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{2}\\&=\frac{1}{2}-1+\frac{1}{3}=-\frac{1}{6}\end{aligned}$$

**4.** 计算：$\left(-1\frac{1}{2}\right)^{2}+81^{\frac{3}{4}}-(-1)^{0}\div 0.2+(-2)^{-3}$.

【解析】

先逐项化简：$\left(-1\frac{1}{2}\right)^{2}=\left(-\frac{3}{2}\right)^{2}=\frac{9}{4}$，$81^{\frac{3}{4}}=\left(3^{4}\right)^{\frac{3}{4}}=3^{3}=27$，$(-1)^{0}\div 0.2=1\div\frac{1}{5}=5$，以及 $(-2)^{-3}=\frac{1}{(-2)^{3}}=-\frac{1}{8}$.

所以原式 $=\frac{9}{4}+27-5-\frac{1}{8}=22+\frac{18}{8}-\frac{1}{8}=\frac{193}{8}=24\frac{1}{8}$.

**5.** 求 $A(7,5)$ 和 $B(1,-3)$ 两点间的距离.

【解析】

由两点间的距离公式，

$$|AB| = \sqrt{(7-1)^2 + (5-(-3))^2} = \sqrt{6^2+8^2} = \sqrt{100} = 10$$

所以两点 $A(7,5)$ 和 $B(1,-3)$ 间的距离为 $10$.

**6.** 红旗机械厂生产 360 台 车床，原计划若干天完成，在党的十一大精神鼓舞下，实际每天比原计划多生产 12 台，结果提前 8 天 完成任务. 问实际每天生产多少台车床？

【解析】

设实际每天生产 $x$ 台 车床，则原计划每天生产 $(x-12)$ 台. 由于原计划的日产量为正且实际日产量更多，必须有 $x>12$. 按原计划需要 $\frac{360}{x-12}$ 天，按实际计划需要 $\frac{360}{x}$ 天.

由实际比原计划提前 $8$ 天，得

$$\frac{360}{x-12} - \frac{360}{x} = 8$$

因为 $x>12$，分母 $x(x-12)\neq 0$，可以去分母，得到 $360x-360(x-12)=8x(x-12)$，即 $8x^2-96x-4320=0$. 两边同除以 $8$，得

$x^2-12x-540=0$，$(x-30)(x+18)=0$，

所以 $x=30$ 或 $x=-18$. 因为 $x>12$，舍去 $x=-18$，保留 $x=30$. 代回检验时，原计划日产量为 $30-12=18$ 台，原计划用时 $360\div 18=20$ 天，实际用时 $360\div 30=12$ 天，确实提前 $20-12=8$ 天.

答：实际每天生产 30 台 车床.

**7.** 在四边形 $ABCD$ 中，$E$，$F$ 分别是对角线 $AC$，$BD$ 的中点，$M$，$N$ 分别是 $AB$，$CD$ 的中点，求证 $EF$ 与 $MN$ 互相平分.

[max width=5.6cm]img/1977/guangxi_science/q7_fig1.png

【解析】

连接 $EM$，$EN$，$FM$，$FN$. 在三角形 $ACD$ 中，$E$ 和 $N$ 分别是边 $AC$ 和 $CD$ 的中点. 由三角形中位线定理，$EN\parallel AD$，且 $EN=\frac{1}{2}AD$.

在三角形 $ABD$ 中，$M$ 和 $F$ 分别是边 $AB$ 和 $BD$ 的中点. 由三角形中位线定理，$MF\parallel AD$，且 $MF=\frac{1}{2}AD$. 因此 $MF\parallel EN$ 且 $MF=EN$. 四边形 $MFNE$ 有一组对边平行且相等，所以是平行四边形.

在平行四边形 $MFNE$ 中，$MN$ 和 $FE$ 正好是两条对角线. 平行四边形的两条对角线互相平分，所以 $EF$ 与 $MN$ 互相平分.

**8.** 已知正四棱锥底面边长为 6 厘米，侧棱是高的 2 倍. 求这棱锥的体积.（精确到 0.1 立方厘米）.

[max width=4.8cm]img/1977/guangxi_science/q8_fig1.png

【解析】

设正四棱锥为 $V\text{-}ABCD$，底面中心为 $O$，高为 $VO$. 因为底面 $ABCD$ 是边长为 6 厘米 的正方形，且 $O$ 是其对角线交点，正方形的两条对角线互相垂直且平分，所以在直角三角形 $AOD$ 中，$AO=DO$，$\angle AOD=90°$，从而 $2AO^2=AD^2=6^2$，$AO^2=18$

在直角三角形 $VOA$ 中，侧棱是高的 2 倍，即 $VA=2VO$，由勾股定理有 $VA^2=VO^2+AO^2$. 因此 $4VO^2=VO^2+18$，解得 $VO^2=6$，由于高为正，$VO=\sqrt{6}$ 厘米.

棱锥的底面积为 $6^2=36$ 平方厘米，所以体积为

$$V_{\text{棱锥}}=\frac{1}{3}\times 36\times\sqrt{6}=12\sqrt{6}\text{ 立方厘米}\approx 29.3939\text{ 立方厘米}$$

精确到 0.1 立方厘米 时，29.3939… 应四舍五入为 29.4.

答：这棱锥的体积约为 29.4 立方厘米.

**9.** 把一块钢板冲成上面是半圆形，下面是矩形的零件，已知零件的周长是 $P$，怎样才能使冲出的零件面积最大？

[max width=6.0cm]img/1977/guangxi_science/q9_fig1.png

【解析】

设半圆的直径（也是矩形的宽）为 $x$，矩形的高为 $h$，零件面积为 $S$. 半圆的弧长为 $\frac{\pi x}{2}$，所以周长条件给出 $\frac{\pi x}{2}+x+2h=P$，即

$$h=\frac{1}{2}\left(P-\frac{\pi x}{2}-x\right)=\frac{2P-(\pi+2)x}{4}$$

由于周长 $P>0$，且 $x>0$ 与 $h>0$，变量范围为 $0<x<\frac{2P}{\pi+2}$. 半圆面积为 $\frac{\pi}{8}x^2$，矩形面积为 $xh$，因此

$$\begin{aligned}S&=\frac{\pi}{8}x^2+x\cdot\frac{2P-(\pi+2)x}{4}\\&=-\frac{\pi+4}{8}x^2+\frac{P}{2}x\\&=-\frac{\pi+4}{8}\left(x-\frac{2P}{\pi+4}\right)^2+\frac{P^2}{2(\pi+4)}\end{aligned}$$

因为 $\pi+4>0$，平方项前的系数为负，所以当 $x=\frac{2P}{\pi+4}$ 时面积取得最大值. 这个值满足可行范围，因为 $\pi+4>\pi+2$. 此时矩形的高为

$$h=\frac{2P-(\pi+2)\frac{2P}{\pi+4}}{4}=\frac{P}{\pi+4}$$

于是矩形的宽与高之比为 $x:h=\frac{2P}{\pi+4}:\frac{P}{\pi+4}=2:1$.

答：当矩形的宽与高之比为 $2:1$ 时，冲出的零件面积最大.

## 选作题

**10.** 解方程组 $\begin{cases}\sqrt[3]{(x+y)^2}+2\sqrt[3]{(x-y)^2}=3\sqrt[3]{x^2-y^2},\\3x-2y=13\end{cases}$.

【解析】

设 $a=\sqrt[3]{x+y}$，$b=\sqrt[3]{x-y}$. 因为 $x^2-y^2=(x+y)(x-y)$，且实数的立方根满足乘法关系，所以 $\sqrt[3]{(x+y)^2}=a^2$，$\sqrt[3]{(x-y)^2}=b^2$，$\sqrt[3]{x^2-y^2}=ab$. 原方程组等价于

$$\begin{cases}a^2+2b^2=3ab,\\3x-2y=13\end{cases}$$

将第一式移项并因式分解，得 $a^2-3ab+2b^2=0$，即 $(a-b)(a-2b)=0$. 所以需要分别求解下面两种情形.

1. (1)

答：原方程组的解为 $(x,y)=\left(\frac{13}{3},0\right)$ 或 $(x,y)=(9,7)$.

**11.** 线段 $AB$ 之三等分点依次为 $C$，$D$，以 $CD$ 为直径画圆，在圆周上任取一点 $P$. 求证 $\tan\angle APC\cdot\tan\angle BPD=\frac{1}{4}$.

[max width=8.0cm]img/1977/guangxi_science/q11_fig1.png

【解析】

以下取 $P\notin\{C,D\}$，否则题中的正切无意义. 设 $AC=CD=DB=a$，于是 $AD=2a$，$BC=2a$. 因为 $CD$ 是所作圆的直径，且 $P$ 在圆周上，由圆周角定理得 $\angle CPD=90^\circ$，即 $PC\perp PD$.

过 $D$ 作 $DE\parallel CP$，交 $PB$ 于 $E$. 在三角形 $BCP$ 中，$D$ 在 $BC$ 上，$E$ 在 $BP$ 上，且 $DE\parallel CP$，所以三角形 $BDE$ 与三角形 $BCP$ 相似. 相似比为 $\frac{BD}{BC}=\frac{a}{2a}=\frac{1}{2}$，从而 $DE=\frac{1}{2}CP$. 又因 $DE\parallel CP$ 且 $CP\perp PD$，所以 $DE\perp PD$，三角形 $PDE$ 是直角三角形，故 $\tan\angle BPD=\frac{DE}{PD}$.

过 $C$ 作 $CF\parallel DP$，交 $PA$ 于 $F$. 在三角形 $ADP$ 中，$C$ 在 $AD$ 上，$F$ 在 $AP$ 上，且 $CF\parallel DP$，所以三角形 $ACF$ 与三角形 $ADP$ 相似. 相似比为 $\frac{AC}{AD}=\frac{a}{2a}=\frac{1}{2}$，从而 $CF=\frac{1}{2}DP$. 又因 $CF\parallel DP$ 且 $DP\perp PC$，所以 $CF\perp PC$，三角形 $PCF$ 是直角三角形，故 $\tan\angle APC=\frac{CF}{PC}$.

因此

$$\tan\angle APC\cdot\tan\angle BPD=\frac{CF}{PC}\cdot\frac{DE}{PD}=\frac{\frac{1}{2}DP}{PC}\cdot\frac{\frac{1}{2}CP}{PD}=\frac{1}{4}$$

证毕.